

2010年山东省高考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（共7小题，每小题4分，满分28分）

1. （4分）（2010•山东） ^{16}O 和 ^{18}O 是氧元素的两种核素， N_A 表示阿伏加德罗常数，下列说法正确的是（ ）

- A. $^{16}\text{O}_2$ 与 $^{18}\text{O}_2$ 互为同分异构体
- B. $^{16}\text{O}_2$ 与 $^{18}\text{O}_2$ 核外电子排布方式不同
- C. 通过化学变化可以实现 ^{16}O 与 ^{18}O 间的相互转化
- D. 标准状况下，1.12L $^{16}\text{O}_2$ 和1.12L $^{18}\text{O}_2$ 均含0.1 N_A 个氧原子

2. （4分）（2010•山东）下列与化学反应能量变化相关的叙述正确的是（ ）

- A. 生成物总能量一定低于反应物总能量
- B. 放热反应的反应速率总是大于吸热反应的反应速率
- C. 应用盖斯定律，可计算某些难以直接测量的反应焓变
- D. 同温同压下， $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g})$ 在光照和点燃条件下的 ΔH 不同

3. （4分）（2010•山东）下列说法正确的是（ ）

- A. 形成离子键的阴阳离子间只存在静电吸引力
- B. HF、HCl、HBr、HI的热稳定性和还原性从左到右依次减弱
- C. 第三周期非金属元素含氧酸的酸性从左到右依次增强
- D. 元素周期律是元素原子核外电子排布周期性变化的结果

4. （4分）（2010•山东）下列叙述错误的是（ ）

- A. 乙烯和苯都能使溴水褪色，褪色的原因相同
- B. 淀粉、油脂、蛋白质都能水解，但水解产物不同
- C. 煤油可由石油分馏获得，可用作燃料和保存少量金属钠
- D. 乙醇、乙酸、乙酸乙酯都能发生取代反应，乙酸乙酯中的少量乙酸可用饱和 Na_2CO_3 溶液除去

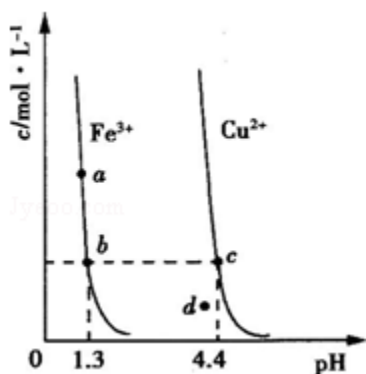
5. （4分）（2010•山东）下列推断正确的是（ ）

- A. SiO_2 是酸性氧化物，能与 NaOH 溶液反应
- B. Na_2O 、 Na_2O_2 组成元素相同，与 CO_2 反应产物也相同
- C. CO 、 NO 、 NO_2 都是大气污染气体，在空气中都能稳定存在
- D. 新制氯水显酸性，向其中滴加少量紫色石蕊试液，充分振荡后溶液呈红色

6. （4分）（2010•山东）下列与实验相关的叙述正确的是（ ）

- A. 稀释浓硫酸时，应将蒸馏水沿玻璃棒缓慢注入浓硫酸中
- B. 配制溶液时，若加水超过容量瓶刻度，应用胶头滴管将多余溶液吸出
- C. 酸碱滴定时，若加入待测液前用待测液润洗锥形瓶，将导致测定结果偏高
- D. 检验某溶液是否含有 SO_4^{2-} 时，应取少量该溶液，依次加入 BaCl_2 溶液和稀盐酸

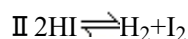
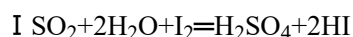
7. （4分）（2010•山东）某温度下， $\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})$ 、 $\text{Cu}(\text{OH})_2(\text{s})$ 分别在溶液中找到沉淀溶解平衡后，改变溶液pH，金属阳离子浓度的变化如图所示。据图分析，下列判断错误的是（ ）



- A. $K_{sp}[\text{Fe}(\text{OH})_3] < K_{sp}[\text{Cu}(\text{OH})_2]$
 B. 加适量 NH_4Cl 固体可使溶液由 a 点变到 b 点
 C. c、d 两点代表的溶液中 $c(\text{H}^+)$ 与 $c(\text{OH}^-)$ 乘积相等
 D. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 分别在 b、c 两点代表的溶液中达到饱和

二、解答题（共6小题，满分66分）

8. （14分）（2010•山东）硫—碘循环分解水制氢主要涉及下列反应：



（1）分析上述反应，下列判断正确的是_____。

- a. 反应 III 易在常温下进行 b. 反应 I 中 SO_2 氧化性比 HI 强
 c. 循环过程中需补充 H_2 d. 循环过程中产生 1mol O_2 的同时产生 1mol H_2

（2）一定温度下，向 1L 密闭容器中加入 1mol

$\text{HI}(\text{g})$ ，发生反应 II， H_2 物质的量随时间的变化如图所示。

$0 \sim 2\text{min}$ 内的平均反应速率 $v(\text{HI}) = \underline{\hspace{2cm}}$

。该温度下， $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 的平衡常数 $K = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

相同温度下，若开始加入 $\text{HI}(\text{g})$ 的物质的量是原来的 2 倍，则_____是原来的 2 倍。

- a. 平衡常数 b. HI 的平衡浓度 c. 达到平衡的时间 d. 平衡时 H_2 的体积分数

（3）实验室用 Zn 和稀硫酸制取 H_2 ，反应时溶液中水的电离平衡_____

移动（填“向左”“向右”或者“不”）；若加入少量下列试剂中的_____

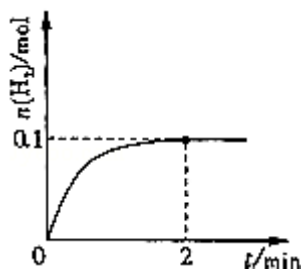
，产生 H_2 的速率将增大。

- a. NaNO_3 b. CuSO_4 c. Na_2SO_4 d. NaHSO_3

（4）以 H_2 为燃料可制成氢氧燃料电池。

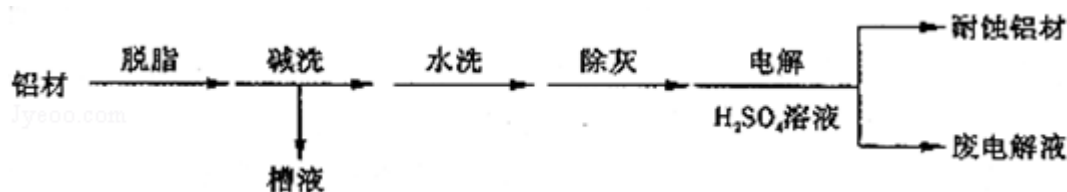
已知

$2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H = -572\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 某氢氧燃料电池释放 228.8KJ 电能时，生成 1mol 液态水，该电池的能量转化率为_____。



9. (12分) (2010•山东) 对金属制品进行抗腐蚀处理, 可延长其使用寿命.

(1) 以下为铝材表面处理的一种方法:



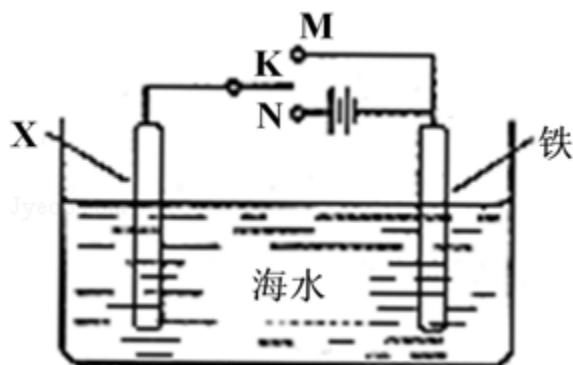
① 碱洗的目的是除去铝材表面的自然氧化膜, 碱洗时常有气泡冒出, 原因是_____ (用离子方程式表示). 为将碱洗槽液中铝以沉淀形式回收, 最好向槽液中加入下列试剂中的_____.

a. NH_3 b. CO_2 c. NaOH d. HNO_3

② 以铝材为阳极, 在 H_2SO_4 溶液中电解, 铝材表面形成氧化膜, 阳极电极反应为_____. 取少量废电解液, 加入 NaHCO_3 , 溶液后产生气泡和白色沉淀, 产生沉淀的原因是_____.

(2) 镀铜可防止铁制品腐蚀, 电镀时用铜而不用石墨作阳极的原因是_____.

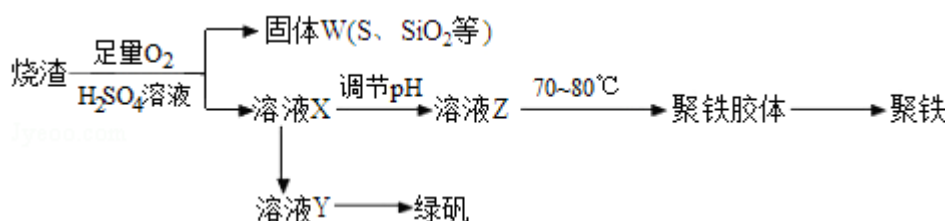
(3) 利用图装置, 可以模拟铁的电化学防护.



若X为碳棒, 为减缓铁的腐蚀, 开关K应置于_____处.

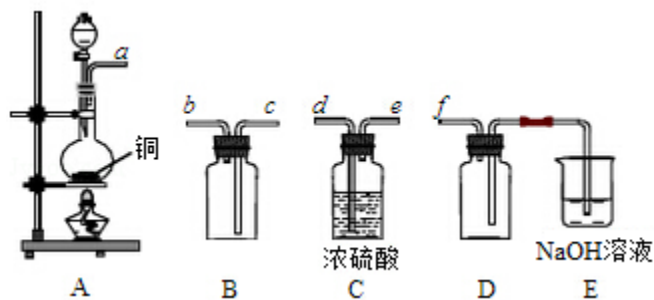
若X为锌, 开关K置于M处, 该电化学防护法称为_____.

10. (16分) (2010•山东) 聚合硫酸铁又称聚铁, 化学式为 $[\text{Fe}_2(\text{OH})_n(\text{SO}_4)_{3-0.5n}]_m$, 广泛用于污水处理. 实验室利用硫酸厂烧渣 (主要成分为铁的氧化物及少量 FeS 、 SiO_2 等) 制备聚铁和绿矾 ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 过程如下:



(1) 验证固体W焙烧后产生的气体含有 SO_2 的方法是_____.

(2) 实验室制备、收集干燥的 SO_2 , 所需仪器如下. 装置A产生 SO_2 , 按气流方向连接各仪器接口, 顺序为 $a \rightarrow \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow f$ 装置D的作用是_____, 装置E中 NaOH 溶液的作用是_____.



(3) 制备绿矾时，向溶液X中加入过量_____，充分反应后，经_____操作得到溶液Y，再经浓缩，结晶等步骤得到绿矾。

(4) 溶液Z的pH影响聚铁中铁的质量分数，用pH试纸测定溶液pH的操作方法为_____。若溶液Z的pH偏小，将导致聚铁中铁的质量分数偏_____。

11. (8分) (2010•山东) 玻璃钢可由酚醛树脂和玻璃纤维制成。

(1) 酚醛树脂有苯酚和甲醛缩聚而成，反应有大量热放出，为防止温度过高，应向已有苯酚的反应釜中_____加入甲醛，且反应釜应装有_____装置。

(2) 玻璃纤维由玻璃拉丝得到。普通玻璃是由石英砂、_____和石灰石(或长石)高温熔融而成，主要反应的化学方程式为_____。

(3) 玻璃钢中玻璃纤维的作用是_____。玻璃钢具有_____等优异性能(写出亮点即可)。

(4) 下列处理废旧热固性酚醛塑料的做法合理的是_____。

- a. 深埋
- b. 粉碎后用作树脂填料
- c. 用作燃料
- d. 用有机溶剂将其溶解，回收树脂。

12. (8分) (2010•山东) 碳族元素包括C、Si、Ge、Sn、Pb。

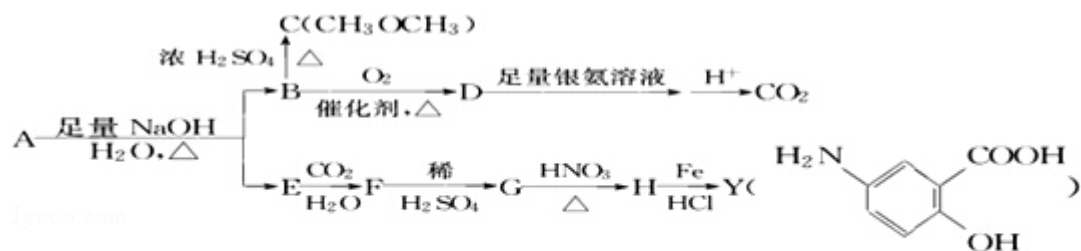
(1) 碳纳米管由单层或多层石墨层卷曲而成，其结构类似于石墨晶体，每个碳原子通过_____杂化与周围碳原子成键，多层碳纳米管的层与层之间靠_____结合在一起。

(2) CH_4 中共用电子对偏向C， SiH_4 中共用电子对偏向H，则C、Si、H的电负性由大到小的顺序为_____。

(3) 用价层电子对互斥理论推断 SnBr_2 分子中Sn - Br键的键角_____ 120° (填“>”“<”或“=”)。

(4) 铅、钡、氧形成的某化合物的晶胞结构是： Pb^{4+} 处于立方晶胞顶点， Ba^{2+} 处于晶胞中心， O^{2-} 处于晶胞棱边中心。该化合物化学式为_____，每个 Ba^{2+} 与_____个 O^{2-} 配位。

13. (8分) (2010•山东) 利用从冬青中提取出的有机物A合成抗结肠炎药物Y及其他化学品，合成路线如下图：



根据上述信息回答：

- (1) D不与NaHCO₃溶液反应，D中官能团的名称是_____，B→C的反应类型是_____。
- (2) 写出A生成B和E的化学反应方程式_____。

- (3) A的同分异构体I和J是重要的医药中间体，在浓硫酸的作用下I和J分别生产



- (4) A的另一种同分异构体K用于合成高分子材料，K可由

